# 워크플로우 **NAS** 경로 페일오버

## ONTAP 9

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/networking/workflow__nas_path_failover_overview_manual.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

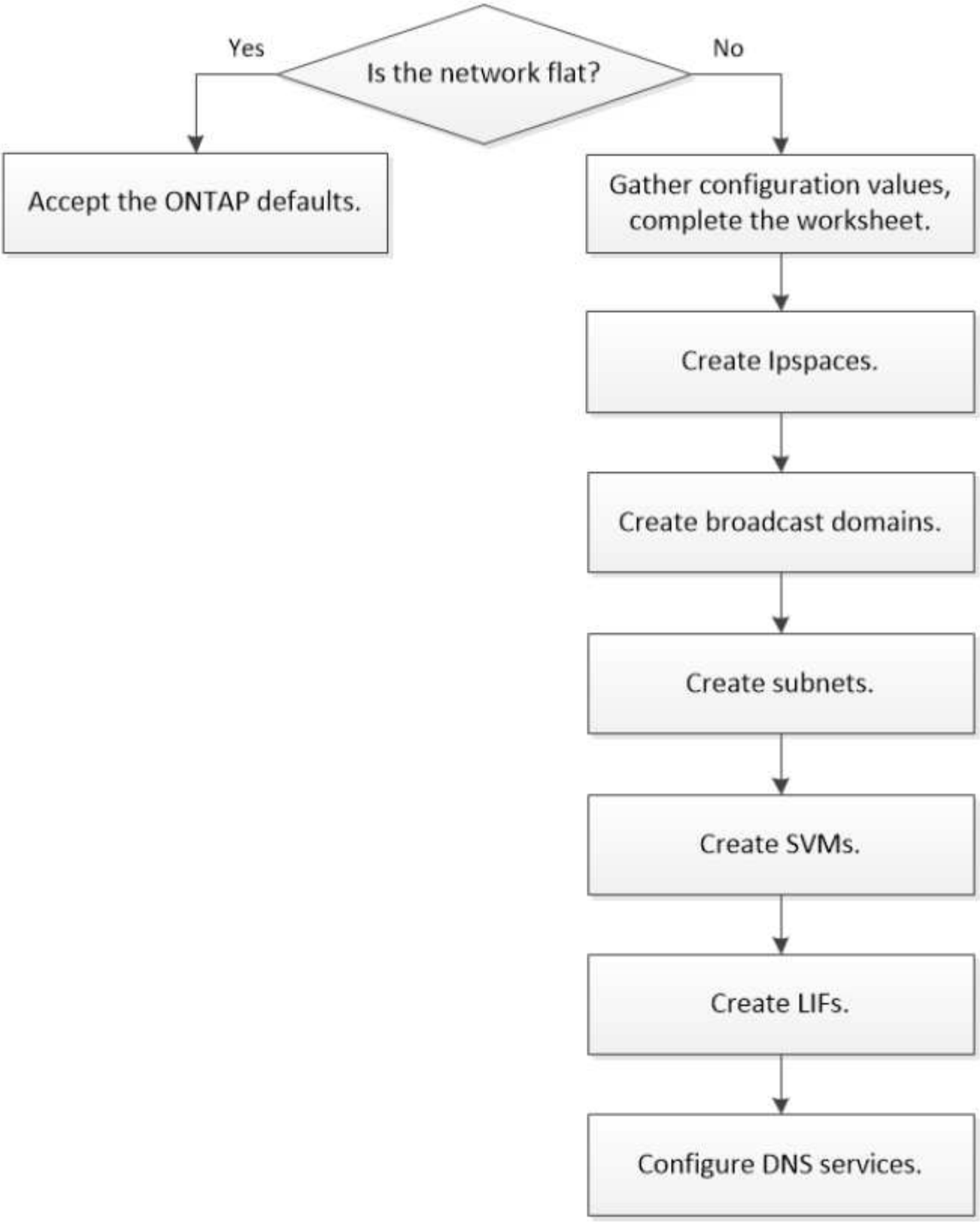
워크플로우 NAS 경로 페일오버 . . . 1
개요 . . . 1
ONTAP 9.0-9.7에 대한 NAS 경로 페일오버 구성을 위한 워크시트입니다 . . . 3
IPspace 생성 . . . 11
브로드캐스트 도메인에 사용할 수 있는 포트 결정 . . . 12
브로드캐스트 도메인에서 포트를 제거합니다 . . . 14
브로드캐스트 도메인을 만듭니다 . . . 14
서브넷을 생성합니다 . . . 15
SVM을 생성합니다 . . . 15
LIF를 생성합니다 . . . 17
DNS 서비스를 구성합니다 . . . 19
동적 DNS 서비스를 구성합니다 . . . 21

# 워크플로우 **NAS** 경로 페일오버

## 개요

기본 네트워킹 개념에 이미 익숙한 경우 NAS 경로 페일오버 구성에 대한 이 "실습" 워크플로우를 검토하여 네트워크 설정 시간을 절약할 수 있습니다.

NAS LIF는 현재 포트에서 링크 장애가 발생하면 작동 가능한 네트워크 포트로 자동 마이그레이션됩니다. 네트워크가 수평인 경우 ONTAP 기본값을 사용하여 경로 페일오버를 관리할 수 있습니다. 그렇지 않으면 이 워크플로의 단계에 따라 경로 페일오버를 구성해야 합니다.




SAN LIF는 마이그레이션되지 않습니다(링크 장애 후 수동으로 이동하지 않는 경우). 대신 호스트의 다중 경로 기술은 트래픽을 다른 LIF로 전환합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SAN 관리".

# ONTAP 9.0-9.7에 대한 NAS 경로 페일오버 구성을 위한 워크시트입니다

NAS 경로 페일오버를 구성하기 전에 워크시트의 모든 섹션을 완료해야 합니다.

## IPSpace 구성

IPspace를 사용하여 클러스터의 각 SVM에 대해 별개의 IP 주소 공간을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 관리자가 별도의 네트워크 도메인에 있는 클라이언트가 동일한 IP 주소 서브넷 범위의 중복 IP 주소를 사용하면서 클러스터 데이터에 액세스할 수 있습니다.

| 정보 | 요구한? | 당신의 가치 |
|---|---|---|
| IPspace 이름입니다<br>• IPspace의 이름입니다.<br>• 이름은 클러스터에서 고유해야 합니다. | 예 | |

## 브로드캐스트 도메인 구성

브로드캐스트 도메인은 동일한 계층 2 네트워크에 속한 포트를 그룹화하고 브로드캐스트 도메인 포트에 대한 MTU를 설정합니다.

브로드캐스트 도메인은 IPspace에 할당됩니다. IPspace는 하나 이상의 브로드캐스트 도메인을 포함할 수 있습니다.

> LIF가 페일오버되는 포트는 LIF의 페일오버 그룹의 구성원이어야 합니다. 브로드캐스트 도메인을 생성하면 ONTAP는 동일한 이름의 페일오버 그룹을 자동으로 생성합니다. 페일오버 그룹에는 브로드캐스트 도메인에 할당된 모든 포트가 포함됩니다.

| 정보 | 요구한? | 당신의 가치 |
|---|---|---|
| IPspace 이름입니다<br>• 브로드캐스트 도메인이 할당된 IPspace<br>• IPspace가 있어야 합니다. | 예 | |
| 브로드캐스트 도메인 이름<br>• 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.<br>• 이 이름은 IPspace에서 고유해야 합니다. | 예 | |

| | | |
|---|---|---|
| MTU<br>• 브로드캐스트 도메인의 MTU입니다.<br>• 1500 * 또는 * 9000 * 중 하나를 지정할 수 있습니다.<br>• MTU 값은 브로드캐스트 도메인의 모든 포트와 나중에 브로드캐스트 도메인에 추가된 모든 포트에 적용됩니다.<br>ⓘ MTU 값은 e0M 포트 처리 관리 트래픽을 제외하고 해당 네트워크에 연결된 모든 장치와 일치해야 합니다. | 예 | |
| 포트<br>• 브로드캐스트 도메인에 추가할 네트워크 포트.<br>• 브로드캐스트 도메인에 할당된 포트는 물리적 포트, VLAN 또는 인터페이스 그룹(ifgroup)일 수 있습니다.<br>• 다른 브로드캐스트 도메인에 있는 포트는 브로드캐스트 도메인에 추가하기 전에 제거해야 합니다.<br>• 노드 이름과 포트(예: node1:e0d)를 모두 지정하여 포트를 할당합니다. | 예 | |

## 서브넷 구성

서브넷에는 IP 주소 풀과 IPspace에 상주하는 SVM에서 사용하는 LIF에 할당할 수 있는 기본 게이트웨이가 포함되어 있습니다.

- SVM에서 LIF를 생성할 때 IP 주소와 서브넷을 제공하는 대신 서브넷 이름을 지정할 수 있습니다.
- 서브넷을 기본 게이트웨이로 구성할 수 있기 때문에 SVM을 생성할 때 별도의 단계에서 기본 게이트웨이를 생성할 필요가 없습니다.
- 브로드캐스트 도메인은 하나 이상의 서브넷을 포함할 수 있습니다. IPspace의 브로드캐스트 도메인에 하나 이상의 서브넷을 연결하여 다른 서브넷에 있는 SVM LIF를 구성할 수 있습니다.
- 각 서브넷에는 동일한 IPspace에서 다른 서브넷에 할당된 IP 주소와 중복되지 않는 IP 주소가 포함되어야 합니다.
- SVM 데이터 LIF에 특정 IP 주소를 할당하고 서브넷 대신 SVM을 위한 기본 게이트웨이를 생성할 수 있습니다.

| 정보 | 요구한? | 당신의 가치 |
| --- | --- | --- |
| IPspace 이름입니다<br><br>• 서브넷이 할당될 IPspace입니다.<br>• IPspace가 있어야 합니다. | 예 | |
| 서브넷 이름입니다<br><br>• 서브넷의 이름입니다.<br>• IPspace에서 고유한 이름이어야 합니다. | 예 | |
| 브로드캐스트 도메인 이름<br><br>• 서브넷이 할당될 브로드캐스트 도메인.<br>• 브로드캐스트 도메인은 지정된 IPspace에 있어야 합니다. | 예 | |
| 서브넷 이름 및 마스크<br><br>• IP 주소가 상주하는 서브넷 및 마스크입니다. | 예 | |
| 게이트웨이<br><br>• 서브넷의 기본 게이트웨이를 지정할 수 있습니다.<br>• 서브넷을 생성할 때 게이트웨이를 할당하지 않으면 언제든지 서브넷에 할당할 수 있습니다. | 아니요 | |
| IP 주소 범위입니다<br><br>• IP 주소 범위 또는 특정 IP 주소를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 192.168.1.1-192.168.1.100, 192.168.1.112, 192.168.1.145 등의 범위를 지정할 수 있습니다<br>• IP 주소 범위를 지정하지 않으면 지정된 서브넷의 전체 IP 주소 범위를 LIF에 할당할 수 있습니다. | 아니요 | |

| | | |
|---|---|---|
| LIF 연결을 강제로 업데이트합니다<br><br>• 기존 LIF 연결을 강제로 업데이트할지 여부를 지정합니다.<br>• 기본적으로 서비스 프로세서 인터페이스 또는 네트워크 인터페이스가 제공된 범위의 IP 주소를 사용하는 경우 서브넷 생성이 실패합니다.<br>• 이 매개 변수를 사용하면 수동으로 주소를 지정한 모든 인터페이스를 서브넷에 연결하고 명령이 성공할 수 있습니다. | 아니요 | |

## SVM 구성

SVM을 사용하여 클라이언트 및 호스트에 데이터를 제공할 수 있습니다.

귀사가 기록하는 값은 기본 데이터 SVM을 생성하는 것입니다. MetroCluster 소스 SVM을 생성하는 경우 를 참조하십시오 "패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성 가이드" 또는 을 누릅니다 "스트레치 MetroCluster 설치 및 구성 가이드".

| 정보 | 요구한? | 당신의 가치 |
|---|---|---|
| SVM 이름<br><br>• SVM의 이름입니다.<br>• 클러스터 리그 전체에서 고유한 SVM 이름을 보장하려면 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 사용해야 합니다. | 예 | |
| 루트 볼륨 이름입니다<br><br>• SVM 루트 볼륨의 이름입니다. | 예 | |
| 애그리게이트 이름입니다<br><br>• SVM 루트 볼륨을 포함하는 애그리게이트의 이름입니다.<br>• 이 집계가 있어야 합니다. | 예 | |

| | | |
|---|---|---|
| 보안 스타일<br><br>• SVM 루트 볼륨의 보안 스타일<br>• 가능한 값은 * NTFS *, * UNIX * 및 * MIXED * 입니다. | 예 | |
| IPspace 이름입니다<br><br>• SVM이 할당된 IPspace<br>• 이 IPspace가 있어야 합니다. | 아니요 | |
| SVM 언어 설정<br><br>• SVM 및 해당 볼륨에 사용할 기본 언어입니다.<br>• 기본 언어를 지정하지 않으면 기본 SVM 언어가 * c UTF-8 * 로 설정됩니다.<br>• SVM 언어 설정에 따라 SVM의 모든 NAS 볼륨에 대한 파일 이름과 데이터를 표시하는 데 사용되는 문자 세트가 결정됩니다. SVM이 생성된 후 언어를 수정할 수 있습니다. | 아니요 | |

## LIF 구성

SVM은 하나 이상의 네트워크 논리 인터페이스(LIF)를 통해 클라이언트와 호스트에 데이터를 제공합니다.

| 정보 | 요구한? | 당신의 가치 |
|---|---|---|
| SVM 이름<br><br>• LIF의 SVM 이름입니다. | 예 | |

| | | |
|---|---|---|
| LIF 이름입니다<br><br>• LIF의 이름입니다.<br>• 노드당 여러 개의 데이터 LIF를 할당할 수 있으며, 노드에 사용 가능한 데이터 포트가 있는 경우 클러스터의 모든 노드에 LIF를 할당할 수 있습니다.<br>• 이중화를 제공하려면 각 데이터 서브넷에 대해 최소 2개의 데이터 LIF를 생성해야 하며, 특정 서브넷에 할당된 LIF에는 서로 다른 노드의 홈 포트가 할당되어야 합니다. * 중요: * SMB를 통해 Hyper-V 또는 SQL Server를 호스팅하도록 SMB 서버를 구성하는 경우, SVM은 클러스터의 모든 노드에 하나 이상의 데이터 LIF가 있어야 합니다. | 예 | |
| LIF 역할<br><br>• LIF의 역할입니다.<br>• 데이터 LIF에는 데이터 역할이 할당됩니다. | 예 ONTAP 9.6에서 사용되지 않습니다 | 데이터 |
| LIF에 대한 서비스 정책 서비스 정책입니다. 서비스 정책은 LIF를 사용할 수 있는 네트워크 서비스를 정의합니다. 기본 제공 서비스 및 서비스 정책을 사용하여 데이터 및 시스템 SVM에서 데이터 및 관리 트래픽을 관리할 수 있습니다. | 예, ONTAP 9.6부터 시작합니다 | |

| | | |
|---|---|---|
| 허용된 프로토콜<br><br>• LIF를 사용할 수 있는 프로토콜입니다.<br>• 기본적으로 SMB, NFS 및 FlexCache가 허용됩니다. FlexCache 프로토콜을 사용하면 7-Mode에서 운영 중인 Data ONTAP 시스템에서 FlexCache 볼륨의 원본 볼륨으로 볼륨을 사용할 수 있습니다.<br><br>ⓘ LIF가 생성된 후에는 LIF를 사용하는 프로토콜을 수정할 수 없습니다. LIF를 구성할 때 모든 프로토콜을 지정해야 합니다. | 아니요 | |
| 홈 노드<br><br>• LIF가 홈 포트로 되돌아갈 때 LIF가 반환되는 노드입니다.<br>• 각 데이터 LIF에 대한 홈 노드를 기록해야 합니다. | 예 | |
| 홈 포트 또는 브로드캐스트 도메인<br><br>• LIF가 홈 포트로 되돌아갈 때 논리 인터페이스가 반환되는 포트입니다.<br>• 각 데이터 LIF에 대한 홈 포트를 기록해야 합니다. | 예 | |
| 서브넷 이름입니다<br><br>• SVM에 할당할 서브넷.<br>• 애플리케이션 서버에 지속적으로 사용 가능한 SMB 연결을 생성하는 데 사용되는 모든 데이터 LIF는 동일한 서브넷에 있어야 합니다. | 예(서브넷을 사용하는 경우) | |

## DNS 구성

NFS 또는 SMB 서버를 생성하기 전에 SVM에서 DNS를 구성해야 합니다.

| 정보 | 요구한? | 당신의 가치 |
| --- | --- | --- |
| SVM 이름<br><br>• NFS 또는 SMB 서버를 생성하려는 SVM의 이름입니다. | 예 | |
| DNS 도메인 이름입니다<br><br>• 호스트-IP 이름 확인을 수행할 때 호스트 이름에 추가할 도메인 이름 목록입니다.<br>• 먼저 로컬 도메인을 나열한 다음 DNS 쿼리를 가장 자주 만드는 도메인 이름을 나열합니다. | 예 | |
| DNS 서버의 IP 주소 * NFS 또는 SMB 서버의 이름 확인을 제공할 DNS 서버의 IP 주소 목록입니다. * 나열된 DNS 서버에는 SMB 서버가 연결할 도메인의 Active Directory LDAP 서버 및 도메인 컨트롤러를 찾는 데 필요한 서비스 위치 레코드(SRV)가 포함되어 있어야 합니다. SRV 레코드는 서비스 이름을 해당 서비스를 제공하는 서버의 DNS 컴퓨터 이름에 매핑하는 데 사용됩니다. ONTAP가 로컬 DNS 쿼리를 통해 서비스 위치 레코드를 가져올 수 없는 경우 SMB 서버 생성이 실패합니다. ONTAP가 Active Directory SRV 레코드를 찾을 수 있도록 하는 가장 간단한 방법은 SVM DNS 서버로 Active Directory 통합 DNS 서버를 구성하는 것입니다. DNS 관리자가 Active Directory 도메인 컨트롤러에 대한 정보가 포함된 DNS 영역에 SRV 레코드를 수동으로 추가한 경우 Active Directory 통합 DNS 서버가 아닌 서버를 사용할 수 있습니다. * Active Directory 통합 SRV 레코드에 대한 자세한 내용은 항목을 참조하십시오 "Microsoft TechNet의 Active Directory에 대한 DNS 지원 방법". | 예 | |

## 동적 **DNS** 구성

동적 DNS를 사용하여 Active Directory 통합 DNS 서버에 DNS 항목을 자동으로 추가하려면 SVM에서 DDNS(동적 DNS)를 구성해야 합니다.

SVM의 모든 데이터 LIF에 대해 DNS 레코드가 생성됩니다. SVM에 여러 데이터 LIF를 생성하여 할당된 데이터 IP 주소에 클라이언트 연결을 로드 밸런싱할 수 있습니다. DNS 로드는 호스트 이름을 사용하여 생성된 연결을 라운드 로빈

방식으로 할당된 IP 주소로 조정합니다.

| 정보 | 요구한? | 당신의 가치 |
| --- | --- | --- |
| SVM 이름<br><br>• NFS 또는 SMB 서버를 생성하려는 SVM | 예 | |
| DDNS 사용 여부<br><br>• DDNS 사용 여부를 지정합니다.<br>• SVM에 구성된 DNS 서버가 DDNS를 지원해야 합니다. 기본적으로 DDNS는 비활성화되어 있습니다. | 예 | |
| 보안 DDNS 사용 여부<br><br>• 보안 DDNS는 Active Directory 통합 DNS에서만 지원됩니다.<br>• Active Directory 통합 DNS에서 보안 DDNS 업데이트만 허용하는 경우 이 매개 변수의 값은 참이어야 합니다.<br>• 기본적으로 보안 DDNS는 비활성화되어 있습니다.<br>• SVM을 위해 SMB 서버 또는 Active Directory 계정을 생성한 후에만 보안 DDNS를 활성화할 수 있습니다. | 아니요 | |
| DNS 도메인의 FQDN입니다<br><br>• DNS 도메인의 FQDN입니다.<br>• SVM에서 DNS 이름 서비스로 구성된 동일한 도메인 이름을 사용해야 합니다. | 아니요 | |

# IPspace 생성

IPspace를 사용하여 클러스터의 각 SVM에 대해 별개의 IP 주소 공간을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 관리자가 별도의 네트워크 도메인에 있는 클라이언트가 동일한 IP 주소 서브넷 범위의 중복 IP 주소를 사용하면서 클러스터 데이터에 액세스할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

IPspace 생성

네트워크 IPSpace CREATE - IPSpace ipspace1

네트워크 IPspace 쇼

```
IPspace              Vserver List          Broadcast Domains
-------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster              Cluster               Cluster
Default              Cluster1              Default
ipspace1             ipspace1              -
```

IPspace용 시스템 SVM과 함께 IPspace가 생성된 시스템 SVM은 관리 트래픽을 전달합니다.

# 브로드캐스트 도메인에 사용할 수 있는 포트 결정

## 새 IPspace에 추가할 브로드캐스트 도메인을 구성하려면 먼저 브로드캐스트 도메인에 사용할 수 있는 포트를 결정해야 합니다.

> 이 작업은 ONTAP 9.8이 아닌 ONTAP 9.0-9.7에 적합합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- 포트는 물리적 포트, VLAN 또는 인터페이스 그룹(ifgroup)일 수 있습니다.
- 새 브로드캐스트 도메인에 추가할 포트는 기존 브로드캐스트 도메인에 할당할 수 없습니다.
- 브로드캐스트 도메인에 추가할 포트가 이미 다른 브로드캐스트 도메인에 있는 경우(예: 기본 IPspace의 기본 브로드캐스트 도메인) 새 브로드캐스트 도메인에 포트를 할당하기 전에 해당 브로드캐스트 도메인에서 포트를 제거해야 합니다.
- LIF가 할당된 포트는 브로드캐스트 도메인에서 제거할 수 없습니다.
- 클러스터 관리 및 노드 관리 LIF가 기본 IPspace의 기본 브로드캐스트 도메인에 할당되기 때문에 이러한 LIF에 할당된 포트를 기본 브로드캐스트 도메인에서 제거할 수 없습니다.

단계

1. 현재 포트 할당을 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

```
Node    Port IPspace  Broadcast Domain Link   MTU  Admin/Oper
------ ---- -------  ---------------- ----- ----  ------------
node1
       e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
node2
       e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
```

이 예제에서 명령의 출력은 다음 정보를 제공합니다.

- 각 노드의 포트 e0c e0d e0e e0e e0f e0g e0g 등이 Default broadcast domain에 할당된다.
- 이러한 포트는 생성하려는 IPspace의 브로드캐스트 도메인에서 사용할 수 있습니다.

2. 기본 브로드캐스트 도메인의 포트가 LIF 인터페이스에 할당되므로 새 브로드캐스트 도메인으로 이동할 수 없습니다.

네트워크 인터페이스 쇼

```
         Logical      Status     Network          Current   Current Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
-------  ----------   ---------- ------------   --------- -------  ----
Cluster
         node1_clus1  up/up       10.0.2.40/24   node1     e0a     true
         node1_clus2  up/up       10.0.2.41/24   node1     e0b     true
         node2_clus1  up/up       10.0.2.42/24   node2     e0a     true
         node2_clus2  up/up       10.0.2.43/24   node2     e0b     true

cluster1
         cluster_mgmt up/up       10.0.1.41/24   node1     e0c     true
         node1_mgmt   up/up       10.0.1.42/24   node1     e0c     true
         node2_mgmt   up/up       10.0.1.43/24   node2     e0c     true
```

다음 예제에서 명령의 출력은 다음 정보를 제공합니다.

- 노드 포트는 각 노드의 포트 e0c에 할당되고 클러스터 관리 LIF의 홈 노드는 노드1의 포트 e0c에 있습니다.

- 각 노드의 포트 e0d, e0e, e0f, e0g 등이 LIF를 호스팅하지 않고 기본 브로드캐스트 도메인에서 제거한 다음 새 IPspace용 새 브로드캐스트 도메인에 추가할 수 있습니다.

# 브로드캐스트 도메인에서 포트를 제거합니다

## 새 브로드캐스트 도메인에 추가할 포트가 이미 다른 브로드캐스트 도메인에 있는 경우 새 브로드캐스트 도메인에 포트를 할당하기 전에 해당 브로드캐스트 도메인에서 포트를 제거해야 합니다.

이 작업은 ONTAP 9.8이 아닌 ONTAP 9.0-9.7에 적합합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

단계

1. 다음을 지정하여 브로드캐스트 도메인에서 포트를 제거합니다.
   - 다음 샘플에서 IPSpace, Ddefault.
   - 다음 샘플에서 브로드캐스트 도메인, 기본값.
   - 다음 샘플에서 노드 및 포트 구문 'node1:e0d,node1:e0e,node2:e0d,node2:e0e'를 사용하여 포트를 표시합니다.

   ```
   network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default
   -broadcast-domain Default -ports
   node1:e0d,node1:e0e,node2:e0d,node2:e0e
   ```

2. 포트가 브로드캐스트 도메인에서 제거되었는지 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

# 브로드캐스트 도메인을 만듭니다

## 사용자 지정 IPspace용 브로드캐스트 도메인을 만들어야 합니다. IPspace에서 생성된 SVM은 브로드캐스트 도메인의 포트를 사용합니다.

이 작업은 ONTAP 9.8이 아닌 ONTAP 9.0-9.7에 적합합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

LIF가 페일오버되는 포트는 LIF의 페일오버 그룹의 구성원이어야 합니다. 브로드캐스트 도메인을 생성하면 ONTAP는 동일한 이름의 페일오버 그룹을 자동으로 생성합니다. 페일오버 그룹에는 브로드캐스트 도메인에 할당된 모든 포트가 포함됩니다.

단계

1. 브로드캐스트 도메인을 만듭니다.

'network port broadcast-domain create-IPSpace ipspace1-broadcast-domain-ipspace1-mtu 1500-ports node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e'

2. 브로드캐스트 도메인 구성이 올바른지 확인합니다.
   a. 브로드캐스트 도메인이 올바른지 확인합니다.

      네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 쇼

   b. 네트워크 포트가 올바른지 확인합니다.

      네트워크 포트 쇼

   c. 페일오버 그룹 이름과 페일오버 타겟이 올바른지 확인합니다.

      네트워크 인터페이스 페일오버 그룹들이 보여줌

# 서브넷을 생성합니다

## 브로드캐스트 도메인을 생성한 후 SVM용 LIF를 생성할 때 나중에 사용할 특정 IPv4 또는 IPv6 주소 블록을 할당하는 서브넷을 생성할 수 있습니다.

따라서 각 LIF에 대한 IP 주소와 네트워크 마스크 값을 지정하지 않고 서브넷 이름을 지정하여 LIF를 더 쉽게 생성할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

단계

1. 서브넷을 생성합니다.

   ```
   network subnet create -broadcast-domain ipspace1 -ipspace ipspace1
   -subnet-name ipspace1 -subnet 10.0.0.0/24 -gateway 10.0.0.1 -ip-ranges
   "10.0.0.128-10.0.0.130,10.0.0.132"
   ```

   서브넷 이름은 192.0.2.0/24 등의 서브넷 IP 값이거나 이 예제에 사용된 것과 같은 ipspace1 등의 문자열이 될 수 있습니다.

2. 서브넷 구성이 올바른지 확인합니다.

   이 예제의 출력은 ipspace1 IPspace의 ipspace1 이라는 서브넷에 대한 정보를 보여 줍니다. 서브넷은 브로드캐스트 도메인 이름 ipspac1에 속합니다. 이 서브넷의 IP 주소를 ipspace1 IPspace에서 생성된 SVM용 데이터 LIF에 할당할 수 있습니다.

   네트워크 서브넷 표시-IPSpace ipspace1

# SVM을 생성합니다

## SVM을 생성하여 고객에게 데이터를 제공해야 합니다.

시작하기 전에

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- SVM 루트 볼륨에 있을 보안 스타일을 알아야 합니다.

  이 SVM에서 Hyper-V 또는 SQL Server over SMB 솔루션을 구축하려는 경우 루트 볼륨에 NTFS 보안 스타일을 사용해야 합니다. Hyper-V 파일 또는 SQL 데이터베이스 파일이 포함된 볼륨은 만들 때 NTFS 보안으로 설정되어야 합니다. 루트 볼륨 보안 스타일을 NTFS로 설정하면 실수로 UNIX 또는 혼합 보안 스타일 데이터 볼륨을 만들지 않아도 됩니다.

단계

1. SVM 루트 볼륨을 포함할 Aggregate를 결정합니다.

   '스토리지 집계 show-has-mroot false'

   루트 볼륨을 포함할 최소 1GB의 여유 공간이 있는 애그리게이트를 선택해야 합니다. SVM에서 NAS 감사를 구성하려면 감사가 활성화된 경우 감사 스테이징 볼륨을 생성하는 데 사용 중인 추가 공간이 있어야 하며 루트 애그리게이트에 최소 3GB의 여유 공간이 있어야 합니다.

   > 기존 SVM에서 NAS 감사가 이미 활성화되어 있는 경우 애그리게이트 생성이 성공적으로 완료된 직후 애그리게이트의 스테이징 볼륨이 생성됩니다.

2. SVM 루트 볼륨을 생성할 애그리게이트의 이름을 기록합니다.
3. SVM을 생성할 때 언어를 지정할 계획이고 사용할 값을 모르는 경우 지정할 언어의 값을 식별하고 기록하십시오.

   "vserver create-language?

4. SVM을 생성할 때 스냅샷 정책을 지정할 계획이고 정책 이름을 모를 경우 사용 가능한 정책을 나열하고 사용할 스냅샷 정책의 이름을 식별하고 기록합니다.

   ' 볼륨 스냅샷 정책 표시 - vserver <vserver_name>'

5. SVM을 생성할 때 할당량 정책을 지정할 계획이고 정책 이름을 모를 경우, 사용 가능한 정책을 나열하고 사용할 할당량 정책의 이름을 식별하고 기록합니다.

   '볼륨 할당량 정책 표시 - vserver <vserver_name>'

6. SVM 생성:

   'vserver create-vserver <vserver_name> -aggregate <aggregate_name> -rootvolume <root_volume_name> -rootvolume -security-style{unix|NTFS|MIXED} [-IPSpace<hIPspace_name>] [-language <language>] [-snapshot-snapshot-policy <snapshot_policy_name>] [-quota-policy <quota_policy_policy_name>] 주석] [- comment>

   ```
   vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
   -rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language en_US.UTF-8
   ```

   ([Job 72] Job Succeeded: Vserver creation completed.

7. SVM 구성이 올바른지 확인합니다.

'vserver show-vserver vs1'

```
Vserver: vs1
Vserver Type: data
Vserver Subtype: default
Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
Root Volume: vs1_root
Aggregate: aggr3
NIS Domain: -
Root Volume Security Style: ntfs
LDAP Client: -
Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
Snapshot Policy: default
Comment:
Quota Policy: default
List of Aggregates Assigned: -
Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
Vserver Admin State: running
Vserver Operational State: running
Vserver Operational State Stopped Reason: -
Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
Disallowed Protocols: fcp, iscsi
QoS Policy Group: -
Config Lock: false
IPspace Name: ipspace1
Is Vserver Protected: false
```

이 예제에서 명령은 IPspace "ipspace1"에서 "vs1"이라는 SVM을 생성합니다. 루트 볼륨의 이름은 "VS1_root"이며 NTFS 보안 스타일로 aggr3에 생성됩니다.

# LIF를 생성합니다

## SVM은 하나 이상의 네트워크 논리 인터페이스(LIF)를 통해 클라이언트에 데이터를 제공합니다. 데이터에 액세스하는 데 사용할 포트에 LIF를 생성해야 합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

ONTAP 9.7부터 ONTAP는 해당 IPspace의 동일한 서브넷에 이미 있는 LIF가 하나 이상 있으면 LIF의 홈 포트를 자동으로 선택합니다. ONTAP은 해당 서브넷에 있는 다른 LIF와 동일한 브로드캐스트 도메인에서 홈 포트를 선택합니다. 홈 포트는 여전히 지정할 수 있지만 더 이상 필요하지 않습니다(지정된 IPspace의 해당 서브넷에 LIF가 아직 없는 경우).

SMB 트래픽이 있는 LIF가 홈 노드로 자동 복구되도록 구성하지 않아야 합니다. SMB를 통해 Hyper-V 또는 SQL Server의 무중단 운영을 지원하는 솔루션을 호스팅하려는 SMB 서버의 경우 이 권장 사항이 필수입니다.

단계

1. LIF에 사용할 브로드캐스트 도메인 포트를 결정합니다.

   '네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 쇼-IPSpace_ipspace1_'

```
IPspace     Broadcast                         Update
Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
ipspace1
            default       1500
                                node1:e0d   complete
                                node1:e0e   complete
                                node2:e0d   complete
                                node2:e0e   complete
```

2. LIF에 사용할 서브넷에 사용되지 않는 IP 주소가 충분히 있는지 확인합니다.

   'network subnet show - IPSpace_ipspace1_'

3. 데이터에 액세스하는 데 사용할 포트에 하나 이상의 LIF를 생성합니다.

   "네트워크 인터페이스 create-vserver_vs1_-lif_lif1_-home-node_node1_-home-port_e0d_-service-policy_default-data-files_-subnet-name_ipspace1_"

4. LIF 인터페이스 구성이 올바른지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-vserver vs1

```
          Logical    Status     Network          Current   Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
--------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
vs1
           lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
```

5. 페일오버 그룹 구성이 원하는 대로 되어 있는지 확인합니다.

   'network interface show-failover-vserver_vs1_'

```
         Logical    Home       Failover        Failover
Vserver  interface  Node:Port  Policy          Group
-------- ---------- ---------  ---------       --------
vs1
         lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
```

# DNS 서비스를 구성합니다

NFS 또는 SMB 서버를 생성하기 전에 SVM을 위한 DNS 서비스를 구성해야 합니다. 일반적으로 DNS 이름 서버는 NFS 또는 SMB 서버가 연결할 도메인의 Active Directory 통합 DNS 서버입니다.

Active Directory 통합 DNS 서버에는 도메인 LDAP 및 도메인 컨트롤러 서버에 대한 SRV(서비스 위치 레코드)가 포함되어 있습니다. SVM이 Active Directory LDAP 서버 및 도메인 컨트롤러를 찾을 수 없는 경우 NFS 또는 SMB 서버 설정에 실패합니다.

SVM은 hosts name services ns-switch 데이터베이스를 사용하여 호스트에 대한 정보를 찾을 때 사용할 이름 서비스와 순서를 결정합니다. 호스트 데이터베이스에 지원되는 두 가지 이름 서비스는 '파일'과 'dns'입니다.

SMB 서버를 생성하기 전에 dns가 소스 중 하나인지 확인해야 합니다.

> mgwd 프로세스 및 SecD 프로세스의 DNS 이름 서비스에 대한 통계를 보려면 통계 UI를 사용합니다.

단계

1. 호스트 이름 서비스 데이터베이스의 현재 구성을 확인합니다.

   이 예에서는 호스트 이름 서비스 데이터베이스가 기본 설정을 사용합니다.

   'vserver services name-service_ns-switch_show-vserver_vs1_-database_hosts_'

   ```
                        Vserver: vs1
   Name Service Switch Database: hosts
      Name Service Source Order: files, dns
   ```

2. 필요한 경우 다음 작업을 수행합니다.

   a. DNS 이름 서비스를 호스트 이름 서비스 데이터베이스에 원하는 순서로 추가하거나 소스를 다시 정렬합니다.

      이 예에서는 호스트 데이터베이스가 DNS 및 로컬 파일을 순서대로 사용하도록 구성되어 있습니다.

   'vserver services name-service_ns-switch_modify -vserver_vs1_-database_hosts_-sources_dns, files_'

   a. 이름 서비스 구성이 올바른지 확인합니다.

      'vserver services name-service_ns-switch_show-vserver_vs1_-database_hosts_'

3. DNS 서비스를 구성합니다.

   'vserver services name-service dns create-vserver_vs1_-domain *example.com,example2.com* -name -servers_10.0.0.50,10.0.0.51_'

   > vserver services의 'name-service dns create' 명령은 자동 구성 검증을 수행하고 ONTAP가 이름 서버에 연결할 수 없는 경우 오류 메시지를 보고합니다.

4. DNS 구성이 올바르고 서비스가 활성화되었는지 확인합니다.

```
            Vserver: vs1
            Domains: example.com, example2.com Name
            Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
  Maximum Attempts: 1
```

5. 이름 서버의 상태를 확인합니다.

   'vserver services name-service dns check-vserver_vs1_'

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
-------  -----------  ------  -----------------------
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

## SVM에서 동적 DNS를 구성합니다

Active Directory 통합 DNS 서버가 DNS에 있는 NFS 또는 SMB 서버의 DNS 레코드를 동적으로 등록하도록 하려면 SVM에서 DDNS(동적 DNS)를 구성해야 합니다.

SVM에서 DNS 이름 서비스를 구성해야 합니다. 보안 DDNS를 사용하는 경우 Active Directory 통합 DNS 이름 서버를 사용해야 하며 SVM을 위해 NFS 또는 SMB 서버 또는 Active Directory 계정을 생성해야 합니다.

지정된 FQDN(정규화된 도메인 이름)은 고유해야 합니다.

- NFS의 경우 'vserver services name-service dns dynamic-update' 명령의 일부로 '-vserver-FQDN'에 지정된 값이 LIF의 등록 FQDN이 됩니다.
- SMB의 경우 CIFS 서버 NetBIOS 이름 및 CIFS 서버 정규화된 도메인 이름으로 지정된 값이 LIF의 등록 FQDN이 됩니다. ONTAP에서는 구성할 수 없습니다. 다음 시나리오에서 LIF FQDN은 "CIFS_VS1.EXAMPLE.COM": 입니다

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                         CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

DDNS 업데이트에 대한 RFC 규칙을 준수하지 않는 SVM FQDN의 구성 오류를 방지하려면 RFC와 호환되는 FQDN 이름을 사용합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "RFC 1123".

단계

1. SVM에서 DDNS 구성:

   'vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver_vserver_name_-is-enabled_true_[ -use-secure{true|false}-vserver-FQDN_FQDN_used_for_dns_updates_'

   'vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver_vs1_-is-enabled_true_-use -secure_true_-vserver-FQDN *vs1.example.com*`

   별표는 사용자 지정 FQDN의 일부로 사용할 수 없습니다. 예를 들어, "*.netapp.com"은(는) 유효하지 않습니다.

2. DDNS 구성이 올바른지 확인합니다.

   'vserver services name-service dns dynamic-update show'

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

# 동적 **DNS** 서비스를 구성합니다

## Active Directory 통합 DNS 서버가 DNS에 있는 NFS 또는 SMB 서버의 DNS 레코드를 동적으로 등록하도록 하려면 SVM에서 DDNS(동적 DNS)를 구성해야 합니다.

SVM에서 DNS 이름 서비스를 구성해야 합니다. 보안 DDNS를 사용하는 경우 Active Directory 통합 DNS 이름 서버를 사용해야 하며 SVM을 위해 NFS 또는 SMB 서버 또는 Active Directory 계정을 생성해야 합니다.

지정된 FQDN은 고유해야 합니다.

> DDNS 업데이트에 대한 RFC 규칙을 준수하지 않는 SVM FQDN의 구성 오류를 방지하려면 RFC와 호환되는 FQDN 이름을 사용합니다.

단계

1. SVM에서 DDNS 구성:

   'vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver_vserver_name_-is-enabled_true_[ -use-secure{true|false}-vserver-FQDN_FQDN_used_for_dns_updates_'

   'vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver_vs1_-is-enabled_true_-use -secure_true_-vserver-FQDN *vs1.example.com*`

   별표는 사용자 지정 FQDN의 일부로 사용할 수 없습니다. 예를 들어, '* .netapp.com'은(는) 유효하지 않습니다.

2. DDNS 구성이 올바른지 확인합니다.

   'vserver services name-service dns dynamic-update show'

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.